EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP · 20 MIN

Si $x + \frac{1}{x}$ est entier, $x^n + \frac{1}{x^n}$ aussi

Soit x un réel non nul tel que $x + \frac{1}{x} \in \mathbb{Z}$.

(a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x^n + \dfrac{1}{x^n} \in \mathbb{Z}$.

(b) Donner un exemple de réel x, différent de 1 et -1, qui vérifie l'hypothèse.